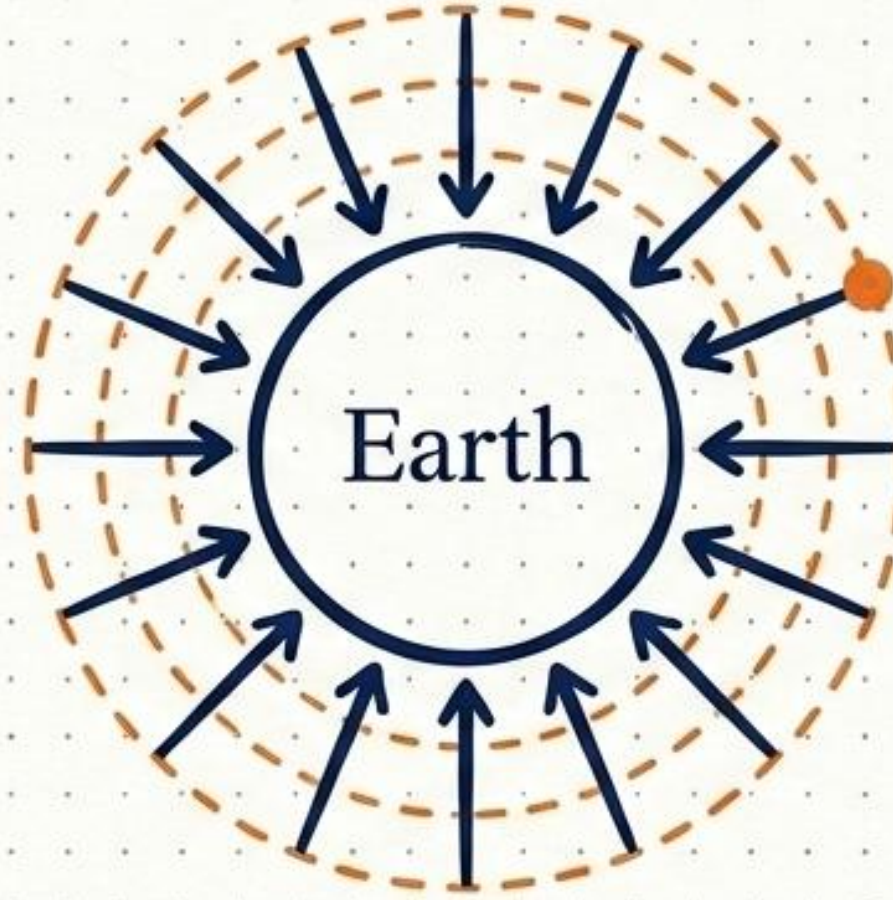




تمثيل مجال الجاذبية وشدة مجال الجاذبية

أ. بدر السعيد

في هذه الجلسة، الشاشة هي سبورتك. استعد للتفكير والمحاولة واكتشاف الإجابات بنفسك.

أهدافنا اليوم.. ماذا يُتوقع منك أن تتقن؟

1-1 تمثيل مجال الجاذبية

✓ يُعرّف مصطلحي مجال الجاذبية وشدة مجال الجاذبية.

✓ يصف دلالات مخططات خطوط المجال (الاتجاه والتقارب).

✓ يستخدم المخططات لتمثيل مجالات الجاذبية.

✓ يُعرّف مركز الكتلة ومعاملة الكرة ككتلة نقطية.

2-1 شدة مجال الجاذبية (g) وقانون نيوتن

✓ يستخدم المعادلة $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$

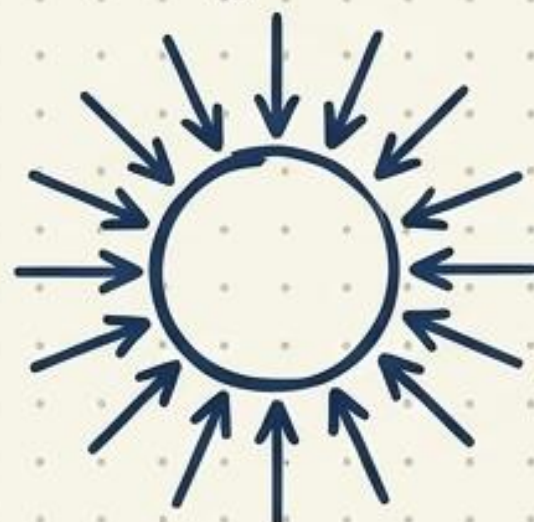
✓ يستخدم أسلوب النسبة والتناسب في مسائل المقارنة.

✓ يستنتج ويستخدم المعادلة $g = \frac{GM}{r^2}$ لكتلة نقطية.

✓ يحدد نقطة اتزان الجاذبية ويحل مسائل محصلة القوى.

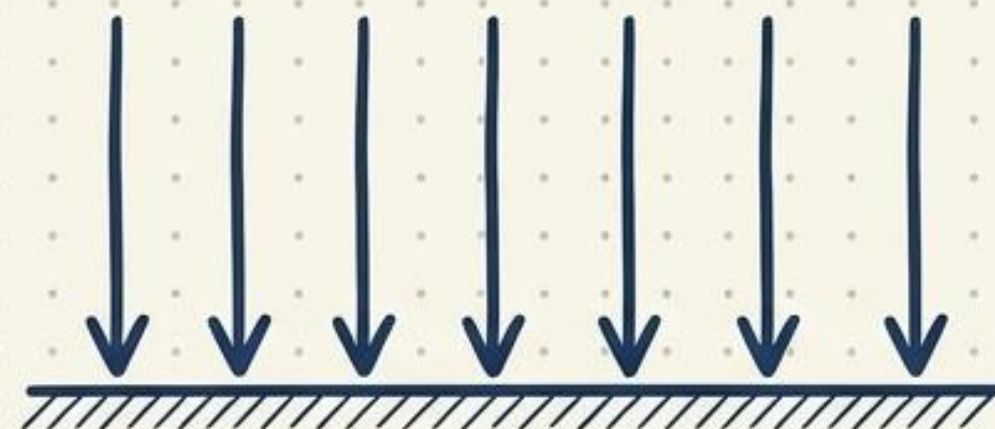
المحطة 1: تمثيل مجال الجاذبية

مجال شعاعي (Radial)



حول جسم كروي (كالأرض)، تتجه الخطوط
نحو مركز الكتلة المشترك.

مجال شبه منتظم



بالقرب من السطح (مساحة محدودة)،
الخطوط متوازية ومتساوية التباعد.

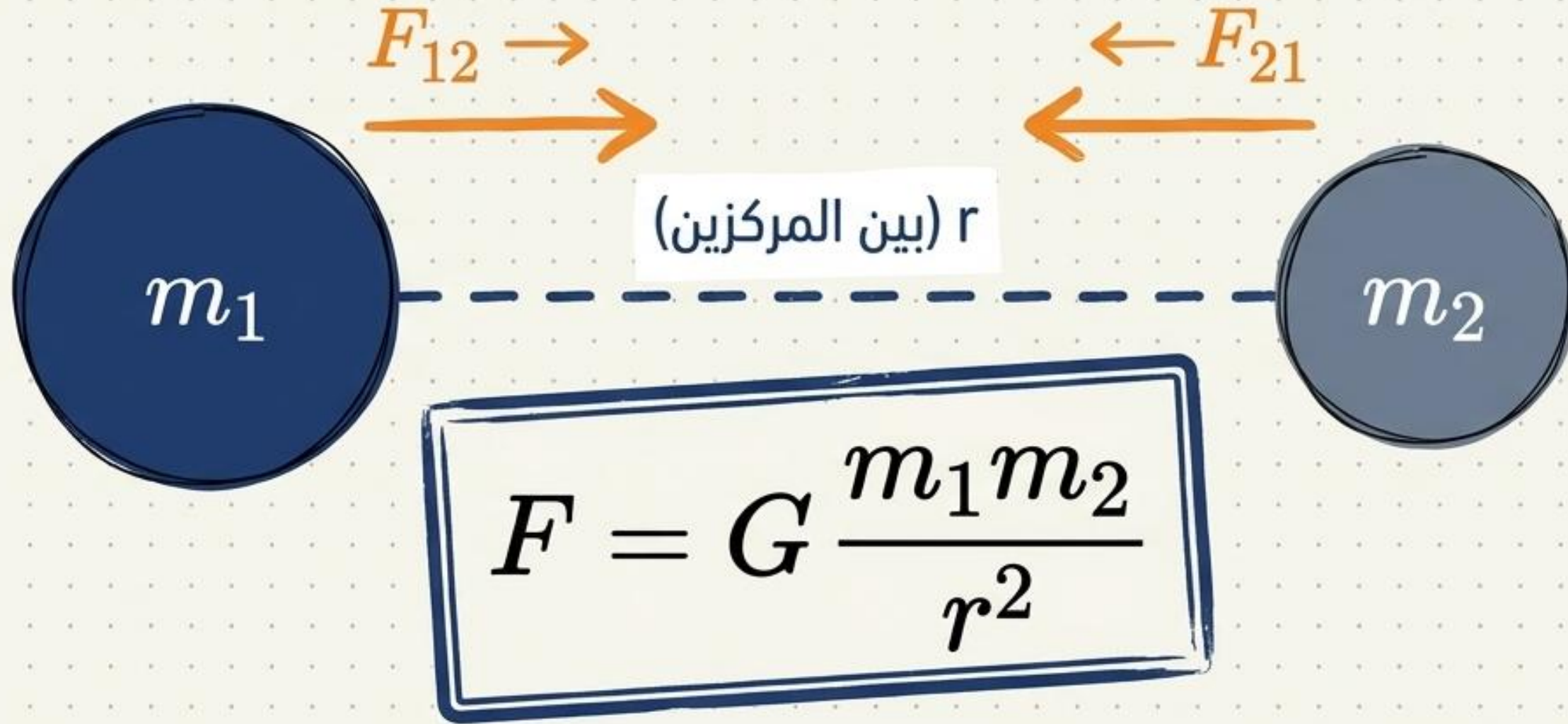
قاعدة: السهم = اتجاه القوة | تقارب الخطوط = شدة المجال المرتفعة | لا تتقاطع أبدًا

لأن الفرق في الارتفاع صغير جدًا مقارنة بنصف قطر الأرض، فيبقى
ضمن نطاق المجال شبه المنتظم وتكون الشدة شبه ثابتة.

فسّر: لماذا لا يقل وزنك عند صعودك
إلى الطابق العلوي من مبنى؟



المحطة 2: قانون نيوتن للجاذبية العام



القوة زوجية: وفق قانون نيوتن الثالث، يجذب كل جسم الآخر بقوة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه.

لا. القوتان متساويتان تمامًا. فرق الكتلة يؤثر على مقدار التسارع
($a=F/m$) الناتج لكل جسم، لا على مقدار القوة نفسها.

فسّر: هل تجذب الأرض القمر بقوة أكبر من قوة جذب القمر للأرض؟



المحطة 3: مهارة النسب والتناسب في مسائل الجاذبية

عند مقارنة حالتين لنفس النظام، لا حاجة لحساب G أو القيم الكاملة. عوض فقط بـ عامل التغير
"عامل التغير" ($\times 2$ ، $\div 3$) بدل القيمة الكاملة.

$$\frac{F'}{F} = \frac{m'_1}{m_1} \times \frac{m'_2}{m_2} \times \left(\frac{r}{r'} \right)^2$$

تغير كتلة واحدة

إذا تضاعفت إحدى الكتلتين فقط

تتضاعف القوة ($\times 2$)

تغير المسافة فقط

إذا تضاعفت المسافة

تقل إلى الربع ($\times \frac{1}{4}$)

تغيرهما معاً

تضاعفت الكتلة والمسافة معاً

$\times \frac{1}{4} =$ نصف القوة

بسبب صغر قيمة ثابت الجذب $G (6.67 \times 10^{-11})$ ، يصبح تأثير الجاذبية ملحوظاً فقط عند تضخم إحدى الكتلتين (كالأرض).

فسّر: لماذا نشعر بجاذبية الأرض بوضوح، بينما لا نشعر إطلاقاً بجاذبية الأشخاص من حولنا؟



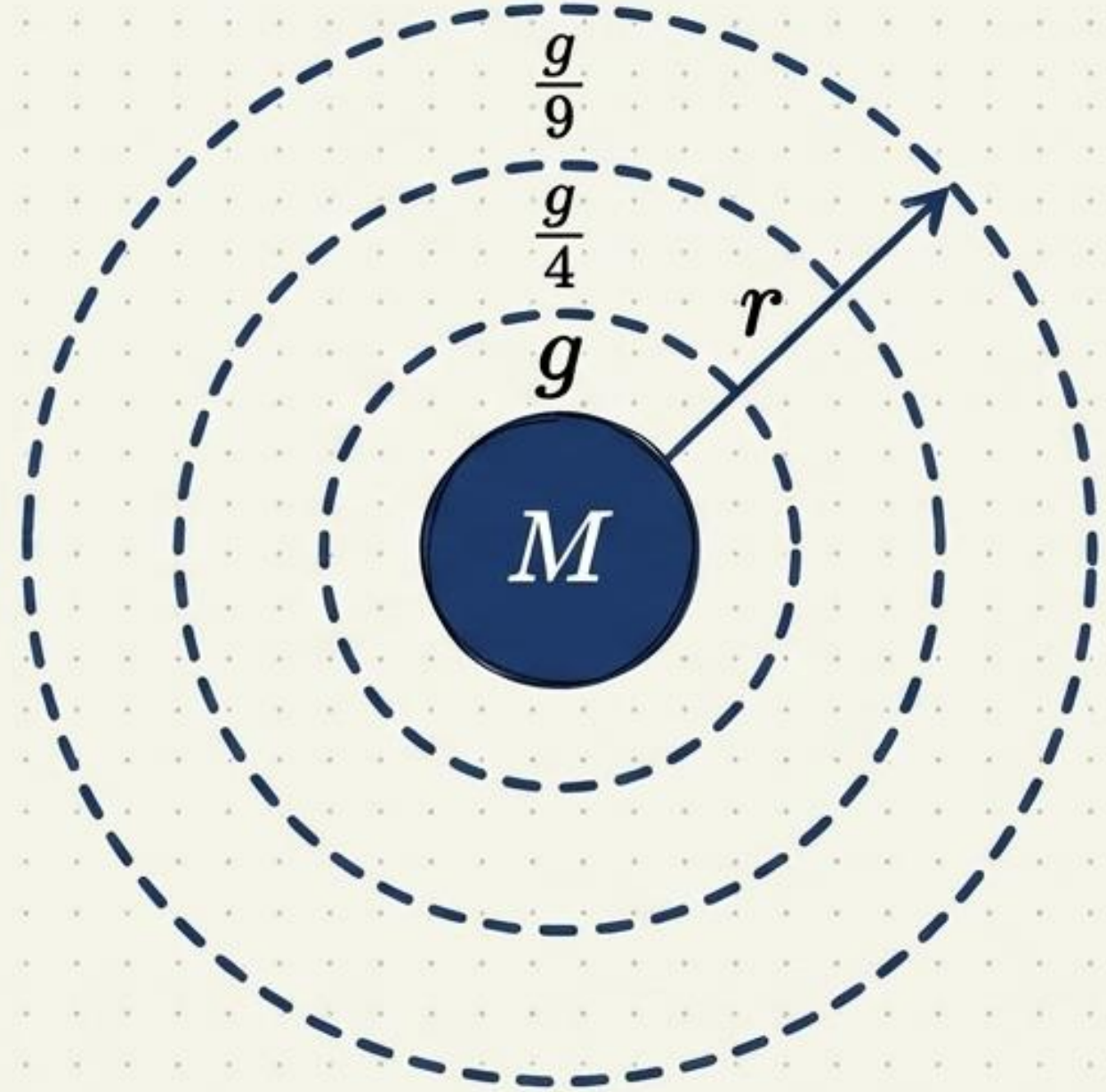
المحطة 4: شدة مجال الجاذبية (g) لكتلة نقطية

باستخدام تعريف $g = \frac{F}{m}$

$$g = G \frac{M}{r^2}$$

العلاقة التربيعية العكسية

- عند مضاعفة البعد r , تقل شدة المجال g إلى الربع.
- عند جعل البعد r ثلاثة أمثاله, تقل g إلى التسع.



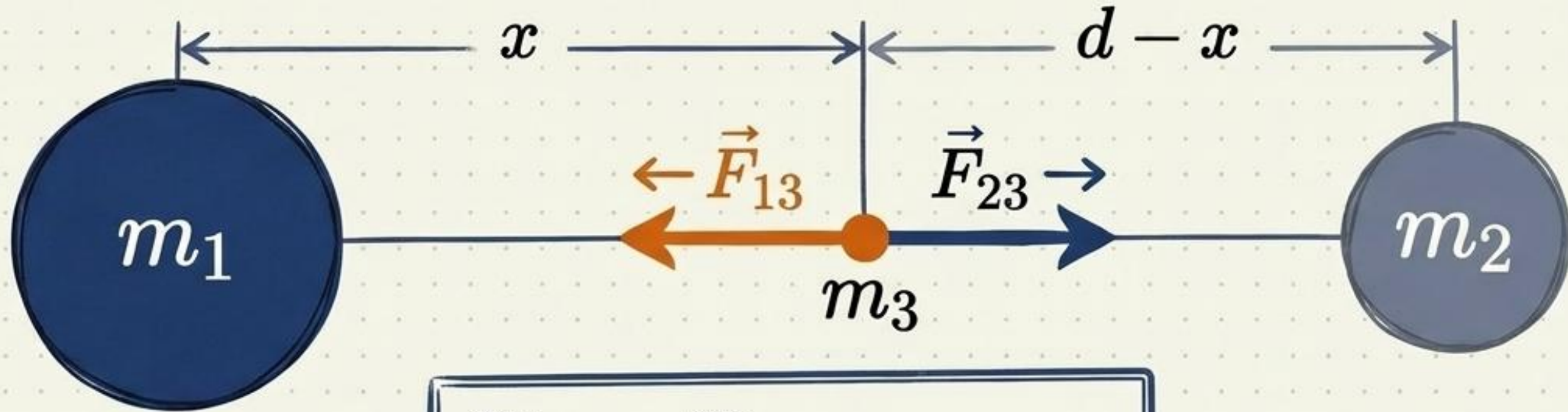
فسّر: لماذا نعامل الأرض دائمًا على أنها كتلة نقطية في معادلة $g = GM/r^2$ ؟



لأن الأرض كرة منتظمة الكثافة تقريبًا، ولأي نقطة خارجها يكون تأثيرها الجاذبي رياضيًا لتأثير كتلة نقطية مساوية موضوعة عند مركزها.

المحطة 5: محصلة القوى واتزان الجاذبية

عندما تتأثر كتلة صغيرة m_3 بجذب كتلتين في آنٍ واحد من جهتين متقابلتين، توجد نقطة معينة بينهما تتساوى فيها قوتًا الجذب في المقدار وتعاكسان، فتكون محصلة القوة صفرًا — نقطة الاتزان.



$$\text{شرط الاتزان: } \frac{m_1}{x^2} = \frac{m_2}{(d-x)^2}$$

قاعدة استنتاجية: نقطة الاتزان تقع دائمًا أقرب إلى الكتلة الأصغر — لأنها تحتاج مسافة أقصر لتُعادل، لتُعادل قوة جذب الكتلة الأكبر الأبعد.





توقف! حاول الحل على ورقتك

تحدي التطبيق المباشر - دورك الآن!

كتلتان $m_1 = 25 \text{ kg}$ و $m_2 = 16 \text{ kg}$ يفصل
يصل بينهما $d = 3 \text{ m}$ على استقامة واحدة.

أوجد بُعد نقطة الاتزان x عن m_1 .

التشخيص: هل وقعت في فخ فك الأقواس المعقدة بدلاً من أخذ الجذر؟

الخطوات المطلوبة

1. **الصيغة:** كتابة شرط الاتزان.

2. **التعويض (السر الرياضي):** أخذ الجذر التربيعي الموجب للطرفين لتجنب المعادلات التربيعية المعقدة.

3. **النتيجة:** الضرب التبادلي واستخراج قيمة x .

4. **الوحدة والتحقق:** بالمتري (m)، والتأكد أنها أقرب للكتلة الأصغر.

الحل النموذجي خطوة بخطوة

$$\frac{x^2}{(3-x)^2} = \frac{25}{16}$$

بأخذ الجذر التربيعي
التربيعي الموجب
لكلا الطرفين

$$\frac{x}{3-x} = \frac{5}{4}$$

$$4x = 5(3-x)$$

$$4x = 15 - 5x$$

$$9x = 15$$

$$\checkmark x = \frac{15}{9} = \frac{5}{3} \approx 1.67 \text{ m (من } m_1 \text{)}$$

تحدي المستويات 3: النسب والتناسب

سؤال 1

كانت قوة التجاذب بين جسمين تساوي F عندما كانت المسافة بين مركزيهما d .
إذا أصبحت المسافة $3d$ مع بقاء الكتلتين ثابتتين، فإن القوة الجديدة تساوي:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (أ) $\frac{F}{3}$ | (ب) $\frac{F}{9}$ |
| (ج) $3F$ | (د) $9F$ |

سؤال 2

إذا تضاعفت كتلة كل من الجسمين، وتضاعفت المسافة بينهما أيضًا، فإن قوة التجاذب الجديدة بدلالة القوة الأصلية F تساوي:

- | | |
|-------------------|----------|
| (أ) F | (ب) $2F$ |
| (د) $\frac{F}{4}$ | (ج) $4F$ |

التشخيص: كيف تفكر فيها بلمح البصر؟

سؤال 1

كانت قوة التجاذب بين جسمين تساوي F عندما كانت المسافة بين مركزيهما d . إذا أصبحت المسافة $3d$ مع بقاء الكتلتين ثابتتين، فإن القوة الجديدة تساوي:

- (أ) $\frac{F}{3}$ (ب) $\frac{F}{9}$ ✓
(ج) $3F$ (د) $9F$

$$\frac{F'}{F} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

(العلاقة عكسية مع مربع المسافة).

سؤال 2

إذا تضاعفت كتلة كل من الجسمين، وتضاعفت المسافة بينهما أيضًا، فإن قوة التجاذب الجديدة بدلالة القوة الأصلية F تساوي:

- (أ) F ✓ (ب) $2F$
(ج) $4F$ (د) $\frac{F}{4}$

$$\frac{F'}{F} = \left(\frac{2}{1}\right) \times \left(\frac{2}{1}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{1}{4} = 1$$

(عوامل الزيادة ألغت عامل النقصان).

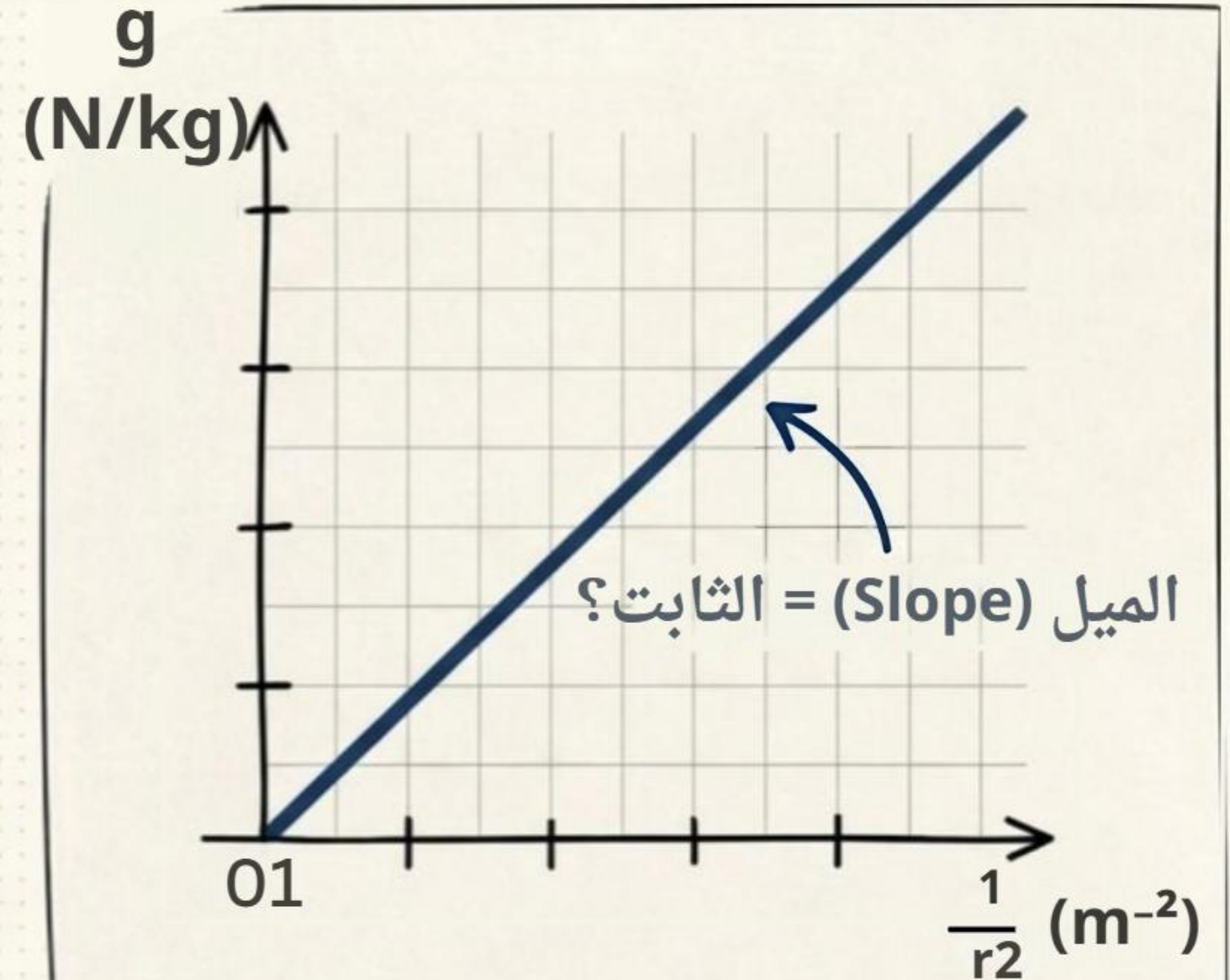


تحدي المستوى 4 : تحليل الرسوم البيانية

عند رسم العلاقة البيانية بين شدة مجال الجاذبية و لوكب ومقلوب مربع البعد عن مركزه ($r^2/1$)، كان الخط الناتج مستقيماً يمر بنقطة الأصل وميله يساوي

$$5.0 \times 10^{14} \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-1}$$

أوجد كتلة هذا الكوكب .
(علماً بأن). ($6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2}$)



التشخيص: كيف نستخرج المعطيات المخبأة في الميل؟

المعادلة الأساسية للصادات مقابل السينات

$$(y = mx) \leftarrow g = (GM) \times \left(\frac{1}{r^2}\right)$$

بالمطابقة، استنتاج ماذا يمثل الميل $\leftarrow$

$$\text{Slope} = GM = 5.0 \times 10^{14}$$

إعادة الترتيب لإيجاد المجهول $M \leftarrow$

$$\leftarrow M = \frac{\text{Slope}}{G} = \frac{5.0 \times 10^{14}}{6.67 \times 10^{-11}}$$



النتج النهائي لكتلة الكوكب:

$$M = 7.5 \times 10^{24} \text{ kg}$$



🏆 تحدي الامتحان النهائي: المسألة الشاملة

ملاحظة: قم بحل كل جزء بالترتيب، فالجزء اللاحق يعتمد على السابق

قمر صناعي كتلته 500 kg يدور حول الأرض على ارتفاع 3200 km فوق سطحها. علماً بأن نصف قطر الأرض $R = 6400 \text{ km}$ ، وكتلتها $M = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ و $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$:

أ احسب المسافة r بين مركز الأرض وموقع القمر الصناعي.

ب احسب شدة مجال الجاذبية الأرضية عند موقع القمر الصناعي.

ج احسب وزن القمر الصناعي (قوة جذب الأرض له) عند هذا الارتفاع.

د قارن بين الوزن المحسوب في (ج) ووزنه لو كان على السطح، وفسّر.

الحل النموذجي الكامل للمسألة الشاملة

أ حساب المسافة الكلية r

$$r = R + h$$

$$r = 6400 + 3200 = 9600 \text{ km}$$

✓ $r = 9.6 \times 10^6 \text{ m}$

ب شدة مجال الجاذبية g

$$g = \frac{GM}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24}}{(9.6 \times 10^6)^2}$$

✓ $g \approx 4.34 \text{ N/kg}$

ج الوزن في المدار

$$W = m \times g$$

$$W = 500 \times 4.34$$

✓ $W \approx 2.17 \times 10^3 \text{ N}$

د المقارنة والتفسير

الوزن على السطح $\approx 4.9 \times 10^3 \text{ N}$
الوزن في المدار أقل بكثير.

السبب: زادت r (المسافة عن المركز)،
فقلت g تبعًا للعلاقة التربيعية العكسية.





مصغوفة تغادي الفخاخ: الأخطاء الشائعة

المفهوم	الفخ الشائع (احذره!)	الصواب المضمون (اعتمد عليه)
البعد (r) في القوانين	استخدام ارتفاع الجسم عن السطح (h) فقط كمسافة للتعويض. ✗	✓ قياس المسافة دائماً من مركز الكوكب ($r = R + h$).
تغير المسافة والنسبة	القول بأن القوة تقل للنصف إذا تضاعفت (نسيان التربيع). المسافة ✗	✓ تربيع معامل التغير: إذا تضاعفت r، تقل القوة إلى الربع ($(1/2)^2 = 1/4$).
القوة المتبادلة	الظن بأن الجسم الأكبر كتلة يجذب البذب الجسم الأصغر بقوة أكبر. ✗	✓ القوتان متساويتان مقداراً ومتعاكستان اتجاهًا دائماً (قانون نيوتن الثالث).



تذكرة الخروج: هل أنت مستعد للعبور

عند سطح البحر، تبلغ شدة مجال الجاذبية 9.8 N/kg تقريبًا، ونصف قطر الأرض 6371 km . صعد شخص كتلته 60 kg إلى قمة جبل ارتفاعه 5 km فوق سطح البحر.

هل تتغير كتلة الشخص عند صعوده؟ وماذا يحدث لوزنه؟



البعد الجديد

$$r = 6371 + 5 = 6376 \text{ km}$$



الكتلة والوزن

تذكر الفرق بين كمية المادة (ثابتة) وقوة جذب الأرض لها (متغيرة).

لقد أتممت رحلتك بنجاح في مجال الجاذبية! تذكر دائما :
أثقالك للأساسيات هو قوة الجذب المركزية التي تبقيك على مسار التفوق .

